

Pertemuan I : Konsep Dasar Cloud Computing

Cloud computing adalah suatu paradigma dalam pengelolaan dan penyediaan sumber daya komputasi melalui jaringan internet. Konsep dasar cloud computing melibatkan beberapa elemen kunci:

1. Akses Jaringan
2. Pemrosesan Sumber Daya
3. Elastisitas
4. Dibayar sesuai Penggunaan:
5. Jasa yang Disediakan
6. Virtualisasi
7. Akses Mandiri
8. Pengelolaan Otomatis
9. Skalabilitas Horizontal dan Vertical
10. Keamanan

Penerapan konsep-konsep dasar ini memberikan fleksibilitas, efisiensi, dan skala yang besar bagi pengguna, perusahaan, dan organisasi yang memilih menggunakan layanan cloud computing.

A. Sejarah Cloud Computing

Komputasi awan merupakan hasil evaluasi langkah demi langkah (step by step), konsep penggunaan atau penggabungan sumber daya komputasi melalui jaringan global, pertama kali dipopulerkan pada tahun 1960-an dengan munculnya "interplanetary jaringan komputer" oleh JCR. Licklider, antara lain Selain itu, ia bertanggung jawab atas pembangunan Jaringan Badan Proyek Penelitian Lanjutan (ARPANET) pada tahun 1969. Impiannya saat itu adalah suatu saat semua orang di dunia bisa terkoneksi dan mengakses aplikasi/program dan data yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Namun Herwin Anggeriana juga mengungkapkan pandangan lain dalam bukunya "Cloud Computing - Cloud Computing". Dalam pandangannya, apa yang mendasari konsep Cloud Computing kembali ke tahun 1960-an.



Gambar 1. 1 Sejarah Cloud Computing

- 1) Pada waktu tersebut, John McCarthy, salah satu pakar komputer di Massachusetts Institute of Technology (MIT) dan banyak diketahui sebagai pionir atau salah satu pionir kecerdasan buatan, menyampaikan bahwa "suatu saat jaringan komputasi akan menjadi infrastruktur publik. Artinya, sebagai umum atau umum seperti listrik dan telepon." Dalam proses pengembangan, komputasi awan sebenarnya telah mengikuti Internet dan World Wide Web. Dapat dilihat bahwa kekuatan pendorong pertama teknologi komputasi adalah revolusi Internet.
- 2) Pada tahun 1990-an atau era itu, beberapa perusahaan di industri telekomunikasi telah mulai menawarkan VPN (Virtual Private Networks), layanan jaringan pribadi dengan kualitas yang lebih baik tetapi biaya yang lebih rendah. Untuk mengoordinasikan atau menyeimbangkan penggunaan server, gunakan bandwidth jaringan dan gunakan tanda atau simbol cloud sebagai indikasi titik pemisah antara penyedia dan pengguna (pengguna). Pada dasarnya, komputasi awan memperluas batas ke server dan infrastruktur jaringan.
- 3) Pada tahun 1995 Larry Ellison, pendiri Oracle, menggagaskan atau punya ide "Network Computing" sebagai kampanye pada waktu itu untuk menggugat dominasi Microsoft yang pada saat itu boleh dikatakan merajai untuk platform desktop computing dengan sistem operasi Windows 95-nya. Larry Ellison saat itu menawarkan gagasan bahwa sebetulnya pengguna (user) tidak perlu lagi berbagai software, dimulai dari sistem operasi (operating systems) dan juga berbagai software lainnya, dimasukan atau diinstall ke dalam komputer desktop. Komputer desktop dapat digantikan oleh sebuah terminal yang langsung terhubung dengan sebuah server yang menyediakan lingkungan (environment) yang sudah ada dengan macam- macam kebutuhan perangkat lunak tersedia sehingga mampu dilakukan akses user.

Gagasan "komputasi jaringan" akhirnya semakin ramai dan panas dengan muncul beberapa produsen, seperti Sun Microsystems dan Novell Netware, mencoba menawarkan

klien komputasi jaringan sebagai pengganti desktop. Namun pada akhirnya Network Computing ini hilang dan hilang dengan sendirinya, karena kualitas jaringan komputer pada waktu itu tidak sebaik sekarang, sehingga akses NC menjadi sangat lambat yang pada akhirnya menyebabkan pengguna kembali memilih kenyamanan komputer desktop dan kenyamanan komputer dari waktu ke waktu. Harga semakin murah, sehingga sejak tahun 2000, Amazon telah memainkan peran kunci dalam semua perkembangan komputasi awan dengan memperbarui pusat data, seperti yang digunakan sebagai jaringan komputer, hanya 10% dari kapasitas pada satu waktu. Amazon kemudian mulai mengembangkan produk baru sebagai penyedia komputasi awan untuk pelanggan eksternal, meluncurkan Amazon Web Service (AWS) pada tahun 2005.

B. Pengertian Cloud Computing

- Menurut **Gartner** Cloud Computing: “sebuah cara komputasi ketika layanan berbasis TI yang mudah dikembangkan dan lentur disediakan sebagai sebuah layanan untuk pelanggan menggunakan teknologi Internet.”
- Menurut sebuah makalah tahun 2008 yang dipublikasikan **IEEE Internet Computing** Cloud Computing merupakan suatu paradigma dimana suatu informasi secara permanen tersimpan di server (di Internet) dan tersimpan secara sementara di computer pengguna (client) termasuk di dalamnya adalah desktop, computer tablet, notebook, sensor - sensor dan lain lain.
- Cloud Computing yang dalam bahasa indonesia diterjemahkan sebagai komputasi awan. Jadi Cloud Computing juga dapat diartikan sebagai gabungan pemanfaatan teknologi komputer secara bersama yang berbasis internet.
- Cloud services adalah sebuah perusahaan yang menawarkan layanan komputasi ini dengan dikenakan biaya berdasarkan penggunaannya seperti layanan penyimpanan, database, layanan server dan sebagainya. Sebagaimana dalam sebuah rumah dengan tagihan listrik ataupun air.

C. Perkembangan Cloud Computing

- Cloud computing sebuah jargon baru diabad milenium yang lahir untuk merepresentasikan semua hal, sebuah konsep baru yang merubah mekanisme bagaimana mengembangkan sistem dilakukan. Sebuah metode virtualisasi yang memungkinkan

sistem operasi, middleware, database server, email server sampai web itu sendiri adalah satu lapisan yang sama.

- Cloud ini telah menjadi backbone dan infrastruktur pendukung baik di Google, Facebook, Yahoo maupun diberbagai dotcom dunia. Saat ini konsep cloud ini telah memasuki banyak perusahaan, dan sedang mentransformasi penyimpanan dan operasi perusahaan. Mekanisme backup dan recovery yang dijadikan standar operasi pemeliharaan sistem, telah bertransformasi menjadi real time data warehousing, karena penambahan informasi tidak memungkinkan dibackup kembali. Karena sistem harus berjalan 24 jam setiap hari dan tidak boleh ada masalah.

D. Syarat Layanan Cloud Computing

Model layanan cloud computing mengacu pada cara layanan cloud disampaikan dan dikonsumsi. Terdapat beberapa model layanan utama dalam cloud computing, yang dikenal sebagai "The Cloud Service Models." Tiga model layanan utama ini adalah:

a. Infrastructure as a Service (IaaS):

IaaS menyediakan akses ke sumber daya infrastruktur melalui internet. Ini mencakup penggunaan mesin virtual, penyimpanan, dan jaringan. Pengguna memiliki kontrol tingkat tinggi atas infrastruktur, termasuk sistem operasi, dan harus mengelola dan mengonfigurasi komponen tersebut.

Contoh layanan IaaS meliputi Amazon Web Services (AWS) EC2, Google Cloud Platform (GCP) Compute Engine, dan Microsoft Azure Virtual Machines.

b. Platform as a Service (PaaS):

PaaS memungkinkan pengguna untuk mengembangkan, menjalankan, dan mengelola aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur di bawahnya. Layanan ini menyediakan platform dan lingkungan pengembangan yang sudah siap pakai, memungkinkan pengembang fokus pada pengembangan kode dan tidak perlu khawatir tentang konfigurasi infrastruktur.

Contoh layanan PaaS meliputi Google App Engine, Microsoft Azure App Service, dan Heroku.

c. Software as a Service (SaaS):

SaaS menyediakan aplikasi berbasis cloud yang dapat diakses melalui internet. Pengguna menggunakan aplikasi ini tanpa perlu mengelola atau memahami infrastruktur di belakangnya. Pemeliharaan, pembaruan, dan manajemen infrastruktur dilakukan oleh penyedia layanan.

Contoh layanan SaaS meliputi Gmail, Google Workspace, Microsoft 365, Salesforce, dan banyak aplikasi berbasis web lainnya. Selain ketiga model utama ini, terdapat juga beberapa model tambahan, seperti:

a. **Function as a Service (FaaS) atau Serverless Computing:**

Model ini memungkinkan pengembang menulis dan menjalankan fungsi atau potongan kecil dari kode tanpa harus mengelola infrastruktur. Fungsi ini diaktifkan oleh suatu peristiwa atau permintaan tertentu.

Contoh layanan FaaS meliputi AWS Lambda, Google Cloud Functions, dan Azure Functions.

b. **Database as a Service (DBaaS):**

Layanan ini menyediakan akses ke database tanpa harus mengelola infrastruktur atau tugas administratif seperti pemeliharaan, backup, dan skala.

Contoh layanan DBaaS meliputi AWS RDS, Google Cloud SQL, dan Azure Database.

c. **Container as a Service (CaaS):**

Model ini memungkinkan pengguna menjalankan, mengelola, dan orkestrasi kontainer tanpa perlu khawatir tentang infrastruktur di bawahnya.

Contoh layanan CaaS melibatkan platform seperti Kubernetes dan layanan terkait di berbagai cloud provider.

Setiap model layanan memiliki karakteristik dan kelebihan sendiri-sendiri, dan pemilihan tergantung pada kebutuhan spesifik proyek atau aplikasi yang sedang dikembangkan. Pemahaman mendalam tentang model-model ini membantu organisasi untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengadopsi dan menggunakan layanan cloud.

E. **Sumber Daya Terkelompok (Resource pooling)**

- Penyedia layanan Cloud Computing memberikan layanan melalui sumber daya yang dikelompokkan di satu atau berbagai lokasi data center yang terdiri dari sejumlah server dengan mekanisme multi-tenant. **Mekanisme multi-tenant** ini memungkinkan sejumlah sumber daya komputasi digunakan secara bersama-sama oleh sejumlah user, dimana sumber daya tersebut baik yang berbetuk fisik atau virtual, dapat dialokasikan secara dinamis untuk kebutuhan pengguna / pelanggan sesuai permintaan.
- Sehingga pelanggan tidak perlu tahu bagaimana dan darimana permintaan akan sumber daya komputasinya terpenuhi oleh penyedia layanan yang ada di Cloud Computing. Yang penting setiap permintaan dapat dipenuhi. Sumber daya komputasi ini meliputi media penyimpanan, memory, processor, pita jaringan dan mesin virtual.

F. Akses Pita Lebar

Layanan yang terhubung melalui jaringan pita lebar, terutama dapat diakses secara memadai melalui jaringan internet. Baik menggunakan thin client, thick client, ataupun media lain seperti smartphone.

G. Layanan yang terukur

Sumber daya cloud yang tersedia harus dapat diatur dan dioptimasi penggunaannya, dengan suatu sistem pengukuran yang dapat mengukur penggunaan dari setiap sumber daya komputasi yang digunakan (penyimpanan, memory, processor, lebar pita, aktivitas user, dan lainnya). Dengan demikian, jumlah sumber daya yang digunakan dapat secara transparan diukur yang akan menjadi dasar bagi user untuk membayar biaya penggunaan layanan. Selain hal tersebut karakteristik dari Cloud Computing adalah sangat cepat di deploy, instant untuk implementasi diantaranya yaitu :

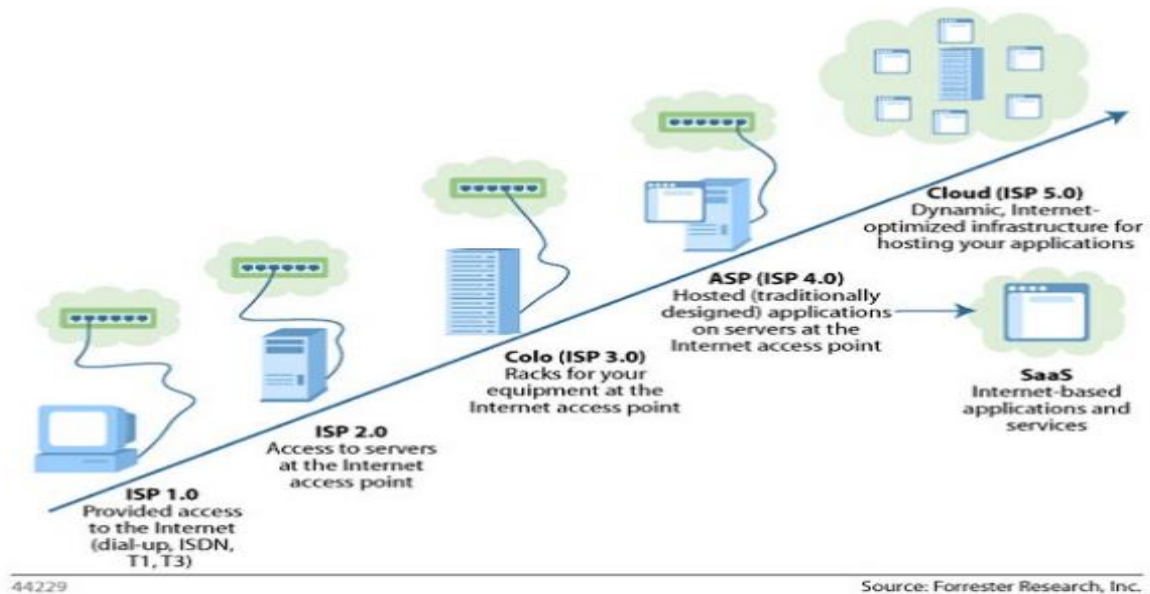
- Biaya start up teknologi ini (Cloud Computing) mungkin akan sangat murah ataupun tidak ada, dan juga tidak ada investasi kapital.
- Biaya dari service dan pemakaian akan berdasarkan komitmen yang tidak fix.
- Pelayanan dapat dengan mudah di upgrade atau downgrade dengan cepat tanpa adanya penalty”.
- Pelayanan akan menggunakan metode multi-tenant (banyak customer dalam 1 platform)
- Kemampuan untuk meng-customize pelayanan akan menjadi terbatas.

E. Tipe Implementasi Cloud Computing

1. SaaS
Software as a Service, berbentuk aplikasi, contohnya adalah Salesforce, NetSuite
2. PaaS
Platform as a Service, implementasi dari database, file system, web server, middleware, contohnya adalah Heroku, Engine Yard, Azure
3. IaaS
Infrastructure as a Service, berbentuk virtualisasi dari infrastruktur seperti Amazon, Rackspace

H. Revolusi Komputasi

Adapun implementasi cloud computing adalah berjenjang, dimana tingkatan menciptakan piranti lunak sebagai layanan adalah yang terkompleks. Yang dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar. Revolusi komputasi

Sumber : Janakiram MSV Cloud Computing Strategist 2010

Dari berawal menawarkan konektivitas internet dasar untuk menawarkan perangkat lunak sebagai layanan ISP :

- ISP 1,0 adalah semua menyediakan internet akses ke pelanggan.
- ISP 2,0 adalah fase di mana ISP yang ditawarkan kemampuan hosting Langkah berikutnya adalah co-lokasi melalui yang ISP mulai leasing keluar ruang rak dan bandwidth. Dengan ini, perusahaan bisa menjalankan host servernya, Line of Business (LOB) aplikasi yang dapat diakses melalui web dengan karycloud, mitra dagang dan pelanggan.
- ISP 3.0 adalah menawarkan aplikasi pada langganan mengakibatkan Application Service Provider (ASP) kemudian muncul Software terbaru sebagai Service atau SaaS, adalah model ASP matang dan langkah logis untuk ISP akan merangkul Cloud.
- Pendekatan piranti lunak sebagai services atau SaaS, memungkinkan integasi dan interoperabilitas antara piranti lunak, yang mana dalam implementasinya akan terancukan dalam konsep grid atau clustering, dimana dalam utilisasi yang sebenarnya

menjalankan grid diatas infrastruktur tervirtualisasi akan memakan banyak resource. Cloud infrastrktur sangat efisien bilamana diimplementasikan dalam sistem kecil.

I. Evolusi Cloud

Cloud computing merupakan evolusi yang mengadopsi virtualization, service oriented architecture and utility computing. Cloud computing memungkinkan konsumen teknologi untuk memikirkan komputasi secara efektif dengan biaya minimal dan dapat diandalkan. Hal lain yang juga tidak perlu lagi dikhawatirkan oleh pengguna adalah tentang bagaimana membangunnya, cara kerjanya, siapa yang mengoperasikan atau di mana harus meletakkan.

Virtualization adalah penciptaan versi virtual (bukan aktual) terhadap sumber daya teknologi informasi, seperti sistem operasi, server, perangkat penyimpanan (storage) atau sumber daya jaringan. Virtualisasi dapat dilihat sebagai bagian dari tren secara menyeluruh dari Enterprise TI yang mencakup autonomic computing. Autonomic computing merupakan sebuah skenario di mana lingkungan TI akan mampu melakukan pengelolaan sendiri (self management) didasarkan pada aktivitas yang dirasakan dan utility computing. Kekuatan pemrosesan komputer dianggap sebagai sebuah utilitas yang memungkinkan klien membayar sesuai yang diperlukan.

2. Memahami Cloud Computing

Ada beberapa pemahaman tentang Cloud Computing yang dapat membantu kita untuk mengenal apa itu Cloud Computing :

- a. Internet bisa dianggap cloud besar.
Cloud berisi komputer yang semuanya saling tersambung. Dari situlah berasal istilah 'cloud'. Jadi semuanya disambungkan ke 'cloud', atau cloud itu.“ (Stevan Greve)
- b. Cloud Computing, adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer ('komputasi') dan pengembangan berbasis Internet ('cloud'). Cloud (cloud) adalah metefora dari internet, sebagaimana cloud yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer, cloud (cloud) dalam Cloud Computing juga merupakan abstraksi dari infrastruktur kompleks yang disembunyikannya.

- c. Dalam perspektif teknologi komunikasi sendiri, cloud computing atau komputasi cloud dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang memanfaatkan internet sebagai resource untuk komputasi yang dapat di-request oleh pengguna dan merupakan sebuah layanan dengan pusat server bersifat virtual atau berada dalam cloud (internet) itu sendiri (Krishnadi, 2010).

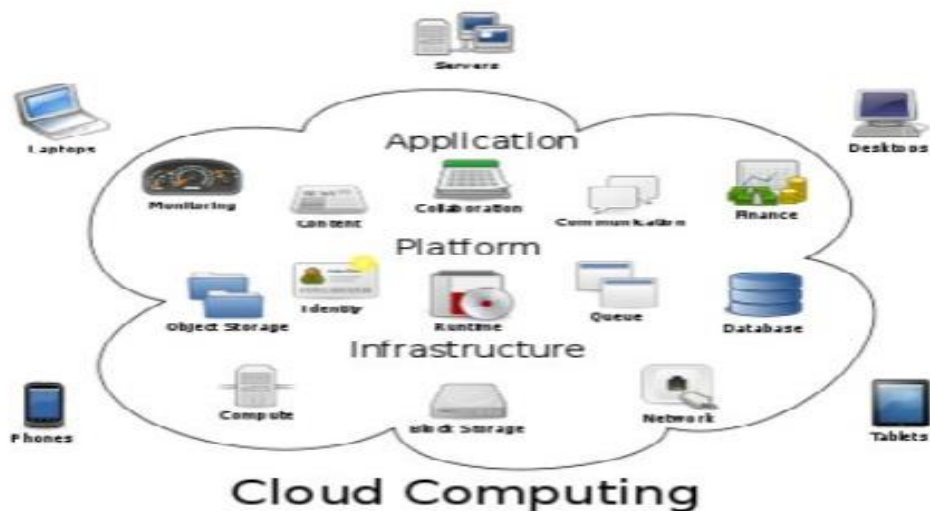


Gambar. Ilustrasi Cloud Computing
Sumber : (Pew Internet, 2011)

3. Cara Kerja Cloud Computing

- Seorang pengguna cloud membutuhkan perangkat klien seperti laptop atau komputer desktop, komputer pad, ponsel pintar, atau sumber daya komputasi lainnya dengan web browser (atau rute akses lain yang disetujui) untuk mengakses sistem cloud melalui World Wide Web. Biasanya pengguna akan login ke cloud pada penyedia layanan atau perusahaan swasta.
- Cloud computing bekerja secara clientserver, menggunakan protokol web browser. cloud menyediakan server berbasis aplikasi dan semua layanan data kepada pengguna, dengan output ditampilkan pada perangkat klien.
- Jika pengguna ingin membuat dokumen menggunakan pengolah kata, misalnya, cloud menyediakan aplikasi yang cocok yang berjalan pada server yang menampilkan pekerjaan yang dilakukan oleh pengguna pada layar web browser klien.

- Dengan komputasi cloud, klien hanya memerlukan komputer sederhana, seperti netbook, dirancang dengan komputasi cloud dalam pikiran, atau bahkan smartphone, dengan koneksi ke Internet, atau jaringan perusahaan, dalam rangka untuk membuat permintaan data dari cloud, maka istilah "perangkat lunak sebagai layanan "(SaaS). Perhitungan dan penyimpanan dibagi antara computer remote untuk menangani volume besar dari kedua, sehingga klien tidak perlu membeli perangkat keras mahal atau perangkat lunak untuk menangani tugas. Hasil dari tugas pengolahan dikembalikan ke klien melalui jaringan, tergantung pada kecepatan koneksi internet.



Gambar. Diagram konseptual dari Komputasi awan Sumber :
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputasi_awan

Penggunaan cloud computing menyediakan berbagai manfaat, tetapi juga membawa sejumlah risiko yang perlu dipertimbangkan dan dikelola oleh organisasi. Berikut adalah beberapa risiko utama yang terkait dengan cloud computing:

1. Keamanan Data:

- **Ketidakamanan:** Potensi risiko keamanan termasuk risiko kebocoran data atau akses yang tidak sah ke informasi sensitif.
- **Ketidakpatuhan:** Mungkin ada risiko ketidakpatuhan dengan regulasi keamanan data dan privasi, terutama jika data pelanggan atau industri tertentu di-host di negara yang memiliki peraturan yang berbeda.

2. Kehilangan Kontrol:

Ketergantungan pada Pihak Ketiga: Pengguna kehilangan sebagian kontrol atas infrastruktur dan sumber daya komputasi karena menyewa layanan dari penyedia cloud. Bergantung pada pihak ketiga untuk mengelola keamanan dan ketersediaan.

3. **Ketersediaan dan Kinerja:**

- **Gangguan Layanan:** Meskipun penyedia cloud berusaha untuk menyediakan tingkat ketersediaan tinggi, tetapi gangguan layanan dapat terjadi, menyebabkan downtime yang dapat berdampak pada operasional bisnis.
- **Kinerja yang Fluktuatif:** Kinerja aplikasi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti lalu lintas jaringan atau beban kerja cloud yang berfluktuasi.

4. **Privasi dan Kepatuhan:**

- **Kontrol Data:** Organisasi mungkin merasa kurang memiliki kontrol penuh terhadap data mereka ketika disimpan di infrastruktur cloud, yang dapat menjadi kekhawatiran terkait privasi.
- **Kepatuhan Hukum dan Industri:** Ada risiko terkait dengan pelanggaran peraturan dan standar kepatuhan hukum atau industri ketika menggunakan cloud computing.

5. **Manajemen Identitas dan Akses:**

Manajemen Identitas: Pengelolaan identitas dan akses pengguna dapat menjadi kompleks di lingkungan cloud yang besar, dan kurangnya kontrol yang efektif dapat meningkatkan risiko akses yang tidak sah.

6. **Ketidaksetaraan Layanan (Vendor Lock-in):**

Ketergantungan pada Penyedia Cloud: Organisasi dapat menjadi terkunci (vendor lock-in) ke penyedia cloud tertentu, yang membuat beralih ke penyedia lain menjadi sulit dan mahal.

7. **Ketidakpastian Hukum dan Kontrak:**

Ketidakpastian Hukum: Hukum yang berkaitan dengan cloud computing dapat bervariasi di berbagai yurisdiksi dan menyebabkan ketidakpastian dalam hal kepemilikan data, perlindungan hukum, dan tanggung jawab hukum.

8. **Kehilangan Data dan Pemulihan Bencana:**

Risiko Kehilangan Data: Meskipun penyedia cloud memiliki prosedur pemulihan data, risiko kehilangan data tetap ada karena faktor-faktor seperti kesalahan manusia, serangan siber, atau bencana alam.

9. **Biaya yang Tidak Terduga:**

Biaya Tambahan: Biaya cloud mungkin dapat meningkat karena penggunaan yang tidak terduga, terutama jika tidak ada kontrol yang baik terhadap konsumsi sumber daya.

Penting untuk diingat bahwa banyak dari risiko ini dapat dikelola dengan baik melalui praktik keamanan IT yang baik, pemilihan penyedia cloud yang andal, dan pemahaman yang baik tentang kontrak dan perjanjian layanan. Pengelolaan risiko merupakan bagian integral dari strategi penggunaan cloud computing yang sukses.

Diskusi Dan Latihan Mengerjakan Soal

1. Sebuah cara komputasi ketika layanan berbasis TI yang mudah dikembangkan dan lentur disediakan sebagai sebuah layanan untuk pelanggan menggunakan teknologi Internet adalah Pengertian Cloud Computing menurut..
2. Awan (cloud) adalah metefora dari internet, sebagaimana awan yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer, awan (cloud) dalam Cloud Computing juga merupakan abstraksi dari infrastruktur kompleks yang ...
3. Sebuah metode virtualisasi yang memungkinkan sistem operasi, middleware, database server, email server sampai web itu sendiri adalah satu lapisan yang sama. Merupakan perkembangan dari :
4. pengguna dapat berlangganan hanya yang dia butuhkan saja, dan membayar hanya untuk yang mereka gunakan saja. Merupakan bagian dari layanan Cloud Computing yang bersifat :
5. Karakteristik dari Cloud Computing adalah sangat cepat di deploy, instant untuk ...
6. Sebuah cara komputasi ketika layanan berbasis TI yang mudah dikembangkan dan lentur disediakan sebagai sebuah layanan untuk pelanggan menggunakan teknologi Internet adalah Pengertian Cloud Computing menurut...
7. konsep penggunaan atau penggabungan sumber daya komputasi di populerkan pada tahun...
8. Apa Kepanjangan dari VPN...
9. Siapakah Pendiri Oracle...
10. “sebetulnya pengguna (user) tidak perlu lagi berbagai software, dimulai dari sistem operasi (operating systems) dan juga berbagai software lainnya, dimasukan atau diinstall ke dalam komputer desktop. “ Merupakan gagasan dari...